

## BERRANTE: COLEIRA SENSORA DE BAIXO CUSTO PARA DETECÇÃO PRECOCE DE QUEIMADAS NO PANTANAL A PARTIR DO REBANHO BOVINO

Antony Melgar<sup>1</sup>, [Estudante 2]<sup>1</sup>, [Estudante 3]<sup>1</sup>, [Estudante 4]<sup>1</sup>, João Felipe Moreira de Souza<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Escola Estadual Júlia Gonçalves Passarinho – Corumbá-MS

[e-mails dos autores, na mesma ordem], jfelipe7.souza@gmail.com

Área/Subárea: CAE – Engenharias

Tipo de Pesquisa: Tecnológica

**Palavras-chave:** detecção de queimadas, sensores de baixo custo, Pantanal

### Introdução

Os incêndios no Pantanal se repetem a cada ano. Em 2020, a área queimada no bioma foi 376% superior à média registrada entre 2003 e 2019 (GARCIA et al., 2021), no episódio descrito como o maior desastre por fogo já observado na região (LIBONATI et al., 2020). Pletsch et al. (2021) associam o evento à combinação entre a maior seca em sessenta anos e a fragilização das políticas ambientais.

O fator que determina se um foco se torna um incêndio de grandes proporções é o tempo até a detecção. O monitoramento disponível hoje opera em duas escalas, ambas com limitações. O sensoriamento por satélite cobre todo o bioma, mas depende do intervalo de revisita e de um tamanho mínimo de foco para registro. Torres fixas de observação oferecem detecção local, porém cobrem um ponto e exigem instalação, energia e manutenção em uma planície onde as distâncias são enormes e a cobertura de telefonia é escassa. Entre as duas escalas existe uma lacuna: áreas de centenas de quilômetros quadrados sem qualquer sensor no nível do solo, justamente onde o fogo começa pequeno.

Este trabalho parte de uma constatação sobre o próprio território. Corumbá possui o segundo maior rebanho bovino do Brasil, com mais de 2,1 milhões de cabeças, cerca de 38,8% do rebanho do bioma Pantanal (IBGE, 2024). Esses animais já estão distribuídos exatamente sobre as áreas que queimam, deslocam-se por conta própria e são visitados regularmente pelo manejo da fazenda. A hipótese é que o rebanho pode funcionar como uma rede de sensores móveis, dispensando a instalação de infraestrutura fixa: o portador do sensor já existe.

O projeto considera dois indícios complementares. O primeiro são os gases de combustão próximos ao solo, detectáveis antes de o foco atingir tamanho visível por satélite. O segundo é comportamental: bovinos fogem do fogo, de modo que um deslocamento coletivo anômalo do rebanho é, em si, um indicador de ocorrência. Sistemas de detecção por redes de sensores sem fio associados a aprendizado de máquina já demonstraram viabilidade em ambiente florestal (DAMAGE et al., 2022); a contribuição aqui proposta é substituir a rede fixa por um portador móvel já presente no território.

O objetivo geral é desenvolver e avaliar um protótipo de coleira sensora de baixo custo, capaz de detectar indícios de combustão e transmitir alerta com localização, sem depender de cobertura de internet. São objetivos específicos: (a) levantar as limitações do monitoramento atual na região; (b) construir o protótipo com

sensores de gases, temperatura, umidade e posicionamento; (c) implementar rádio de longo alcance; (d) treinar um classificador que separe indício de combustão de variação normal do ambiente; (e) medir tempo de resposta e alcance de detecção em ensaios controlados; e (f) analisar o custo unitário frente a alternativas de monitoramento.

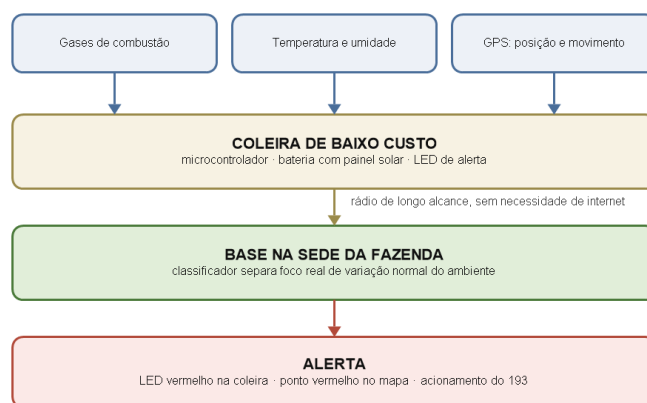
### Metodologia

Pesquisa aplicada de natureza tecnológica, desenvolvida em cinco etapas.

**Etapla 1 – Requisitos.** Levantamento das limitações do monitoramento atual e definição dos requisitos do dispositivo: baixo custo, autonomia energética, operação sem internet e resistência ao uso em campo.

**Etapla 2 – Protótipo.** Montagem do circuito com microcontrolador, sensor de gases de combustão, sensor de temperatura e umidade, módulo de posicionamento por satélite, rádio de longo alcance, LED indicador e alimentação por bateria com painel solar. A arquitetura está representada na Figura 1.

Figura 1 - Arquitetura do sistema Berrante



Fonte: Próprio Autor (2026)

**Etapla 3 – Classificador.** Os dados dos ensaios alimentam um modelo que decide se a leitura corresponde a um foco ou a variação normal do ambiente. O modelo é treinado com as leituras registradas pelo próprio grupo e executado na base receptora, não na coleira.

**Etapla 4 – Ensaios controlados.** Queima controlada de material vegetal em recipiente metálico, em área aberta e

segura, com o protótipo fixado em suporte às distâncias de 1, 3, 5 e 10 metros, com 10 repetições por distância. Mede-se o tempo entre o início da queima e a emissão do alerta e a taxa de detecção. A taxa de alarme falso é medida em [XX] horas de operação contínua sem fogo.

**Etapas 5 – Análise de custo.** Levantamento do custo unitário dos componentes e comparação com alternativas de monitoramento.

**Procedimentos éticos e de segurança.** O protótipo não é testado em animais: em todos os ensaios o dispositivo permanece fixado em suporte. A aplicação em rebanho real fica condicionada à aprovação do Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA/IFMS), conforme o item 4.3 do edital, e está descrita como continuidade. As queimas controladas ocorrem exclusivamente em ambiente próprio e supervisionado; o estande da feira não exibe fogo, chama ou fumaça, em atendimento ao item 6.6.3.

### Resultados e Análise

O custo unitário do protótipo foi levantado a partir do preço de mercado dos componentes, conforme a Tabela 1.

Tabela 1. Custo unitário estimado do protótipo

| Componente              | Função                | R\$  |
|-------------------------|-----------------------|------|
| Microcontrolador        | processamento e rádio | [XX] |
| Sensor de gases         | indício de combustão  | [XX] |
| Sensor de temp./umidade | contexto ambiental    | [XX] |
| Módulo GPS              | posição e movimento   | [XX] |
| Rádio de longo alcance  | envio sem internet    | [XX] |
| Bateria e painel solar  | autonomia             | [XX] |
| Invólucro e diversos    | proteção em campo     | [XX] |
| Total por unidade       |                       | [XX] |

Fonte: Próprio Autor (2026)

Nos ensaios controlados, o sistema detectou a queima em [XX] das 10 repetições a 1 metro e em [XX] das 10 a [XX] metros, com tempo médio de alerta de [XX] segundos. A partir de [XX] metros a detecção [descrever comportamento]. Em [XX] horas de operação sem fogo, registraram-se [XX] alarmes falsos. O custo por unidade permite equipar [XX] animais pelo valor de [comparação], o que indica que a cobertura por rebanho é economicamente viável em propriedades onde a instalação de torres fixas não é.

### Considerações Finais

Os resultados sustentam a viabilidade técnica do dispositivo em ensaio controlado e permitem discutir a proposta central: utilizar um portador que já existe no território, em vez de instalar infraestrutura nova.

Cabe delimitar o alcance. Os ensaios foram realizados em condição controlada, sem vento significativo e com fonte de fumaça pequena, o que não reproduz a dispersão de gases em campo aberto. A autonomia energética não foi avaliada em uso prolongado. O componente de detecção por movimentação anômala do rebanho foi modelado, porém não validado com animais, uma vez que o projeto não realizou testes em bovinos. O custo apurado refere-se a unidades avulsas, sem ganho de escala.

Como continuidade, propõem-se o ensaio em campo aberto com medição de vento, a avaliação de autonomia em ciclo completo, a submissão do protocolo à CEUA/IFMS para validação com animais e o teste de alcance efetivo do rádio na planície.

### Agradecimentos

Os autores agradecem à comunidade escolar pelo apoio à realização deste trabalho.

### Referências

DAMAGE, Udaya et al. Forest fire detection system using wireless sensor networks and machine learning. Scientific Reports, v. 12, 2022. DOI: 10.1038/s41598-021-03882-9.

GARCIA, Letícia Couto et al. Record-breaking wildfires in the world's largest continuous tropical wetland: integrative fire management is urgently needed for both biodiversity and humans. Journal of Environmental Management, v. 293, art. 112870, 2021. DOI: 10.1016/j.jenvman.2021.112870.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Pecuária Municipal 2023. Rio de Janeiro: IBGE, 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. Programa Queimadas: banco de dados de queimadas. São José dos Campos: INPE, 2026. Disponível em: <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/>. Acesso em: [dia] [mês] 2026.

LIBONATI, Renata; DACAMARA, Carlos C.; PERES, Leonardo F.; CARVALHO, Lino A. Sander de; GARCIA, Letícia C. Rescue Brazil's burning Pantanal wetlands. Nature, v. 588, n. 7837, p. 217-219, 2020. DOI: 10.1038/d41586-020-03464-1.

PLETSCH, Mikhaela A. J. S. et al. The 2020 Brazilian Pantanal fires. Anais da Academia Brasileira de Ciências, v. 93, n. 3, art. e20210077, 2021. DOI: 10.1590/0001-3765202102010077.

### BERRANTE: A LOW-COST SENSOR COLLAR FOR EARLY WILDFIRE DETECTION IN THE PANTANAL USING THE CATTLE HERD

**Abstract:** The time elapsed until detection determines whether an ignition becomes a large wildfire in the Pantanal. Satellite sensing covers the whole biome but depends on revisit interval and a minimum detectable fire size, while fixed watchtowers cover a single point and require installation, power and maintenance across enormous distances with little mobile coverage. This work proposes filling that gap with a carrier already present in the territory: the cattle herd. Corumbá holds the second largest herd in Brazil, over 2.1 million head, roughly 38.8% of the Pantanal biome herd. A low-cost collar was built with a combustion gas sensor, temperature and humidity sensing, satellite positioning and a long-range radio that needs no internet connection, so that the animals act as a mobile sensor network. A classifier trained on the readings

*separates a genuine ignition from ordinary environmental variation. Controlled bench trials measured detection time and rate at 1, 3, 5 and 10 metres, with ten repetitions each. No animals were used: the device remained mounted on a fixed support, and application to a live herd depends on institutional animal ethics approval.*

**Keywords:** wildfire detection, low-cost sensors, Pantanal

## **BERRANTE: COLLAR SENSOR DE BAJO COSTO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS EN EL PANTANAL A PARTIR DEL GANADO**

**Resumen:** El tiempo hasta la detección determina si un foco se convierte en un gran incendio en el Pantanal. La observación satelital cubre todo el bioma pero depende del intervalo de revisita y de un tamaño mínimo de foco, mientras que las torres fijas cubren un solo punto y exigen instalación, energía y mantenimiento en distancias enormes y con escasa cobertura telefónica. Este trabajo propone llenar ese vacío con un portador que ya existe en el territorio: el ganado bovino. Corumbá posee el segundo mayor rebaño de Brasil, más de 2,1 millones de cabezas, cerca del 38,8% del rebaño del bioma. Se construyó un collar de bajo costo con sensor de gases de combustión, medición de temperatura y humedad, posicionamiento satelital y radio de largo alcance que no necesita internet, de modo que los animales funcionan como una red de sensores móviles. Un clasificador entrenado con las lecturas separa un foco real de la variación normal del ambiente. Los ensayos controlados midieron el tiempo y la tasa de detección a 1, 3, 5 y 10 metros, con diez repeticiones cada uno. No se utilizaron animales: el dispositivo permaneció fijado en un soporte, y la aplicación en un rebaño real depende de la aprobación del comité de ética en el uso de animales.

**Palabras clave:** detección de incendios, sensores de bajo costo, Pantanal